

Facultad de Ciencias Económicas

Carrera: Economía con énfasis en riesgos financieros

Curso: Métodos Econométricos I

**Crecimiento económico de Guatemala en
función de los factores de producción**

Nombre: Daniel Ramos

Guatemala, 26 de mayo del 2024

Resumen

En el informe “**Crecimiento económico de Guatemala en función de los factores de producción**” se analizó el crecimiento económico de Guatemala, para los últimos cuarenta años, desde 1980 hasta 2022, ello a través de la **Teoría de la Producción de Cobb-Douglas**, enfocándose en la **Inversión Total**, **Inversión Extranjera Directa (IED)**, **Importaciones CIF de Bienes de Capital**, **Tierra Agrícola** y **Crecimiento Poblacional**. Los resultados de la regresión lineal mostraron que todos estos factores tienen una influencia significativa y positiva en el PIB, con coeficientes como **4.477872** para la variable del **trabajo**, en este caso la población, validando la teoría económica de la **función de producción $Q=f(T L K)$** . Esto sugiere que la **inversión**, tanto **nacional** como **extranjera**, la **expansión agrícola** y la gestión del **crecimiento poblacional**, son **esenciales** para el **desarrollo económico** del país, proporcionando una base sólida para diseñar políticas económicas efectivas.

Índice

Abreviaturas, siglas y acrónimos.....	iii
Introducción.....	1
Crecimiento económico de Guatemala en función de los factores de producción	2
Conclusiones.....	7
Índice de Anexos.....	9
Anexos	10

Índice de Tablas

Tabla 1: Resumen de los datos más relevantes de la regresión lineal.....	3
--	---

Abreviaturas, siglas y acrónimos

- **PIB: Producto Interno Bruto.** Es la medida del valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un período específico. En este análisis, el PIB se utiliza como la variable dependiente que representa el crecimiento económico de Guatemala.
- **IED: Inversión Extranjera Directa.** Se refiere a la inversión en activos productivos de un país por parte de entidades extranjeras. Es una variable independiente clave en este estudio, ya que su aumento puede impulsar el crecimiento económico al aportar capital, tecnología y conocimientos.
- **BC: Bienes de Capital.** Incluye las importaciones de bienes que se utilizan para la producción de otros bienes y servicios, como maquinaria y equipos. Es otra variable independiente que indica la inversión en infraestructura productiva necesaria para el crecimiento económico.
- **TA: Tierra Agrícola.** Representa la superficie de tierra utilizada para actividades agrícolas. Es relevante como variable independiente, ya que la expansión de la tierra agrícola puede aumentar la producción agrícola y, por ende, el crecimiento económico.
- **Pob: Crecimiento Poblacional.** Se refiere al aumento de la población en un período específico. En este análisis, se considera como una variable independiente que puede influir en el crecimiento económico a través de la fuerza laboral y la demanda de bienes y servicios.
- **Inv: Inversión Total.** Representa el gasto total en inversión en un país, incluyendo tanto inversión pública como privada. Es crucial en el análisis ya que la inversión total refleja el esfuerzo general para mejorar la capacidad productiva del país.
- **Obs: Observaciones.** Indica el número total de observaciones o casos en el conjunto de datos analizados. Es una medida de la cantidad de información disponible para el análisis.
- **Mean: Media.** Representa el valor promedio de una variable en el conjunto de datos. Proporciona información sobre el valor central de la distribución de la variable.

- **Std. Dev.:** Desviación Estándar. Es una medida de dispersión que indica cuánto varían los valores de una variable con respecto a su media. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos.
- **Min: Mínimo.** Indica el valor más bajo observado en una variable en el conjunto de datos. Es útil para identificar los valores mínimos o extremos en la distribución de la variable.
- **Max: Máximo.** Representa el valor más alto observado en una variable en el conjunto de datos. Ayuda a identificar los valores máximos o extremos en la distribución de la variable.
- **SS: Suma de Cuadrados.** Representa la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Se utiliza en el análisis de la varianza para evaluar la variabilidad total en los datos y la variabilidad explicada por el modelo.
- **df: Grados de Libertad.** Indica el número de valores independientes que pueden variar en un cálculo estadístico. En el contexto de la regresión, los grados de libertad se refieren al número de observaciones menos el número de parámetros estimados en el modelo.
- **MS: Media de Cuadrados.** Es la suma de cuadrados dividida por los grados de libertad correspondientes. Proporciona una medida de la variabilidad promedio en los datos o en el modelo. Se utiliza en el cálculo de estadísticas de prueba como la estadística F en el análisis de la varianza.
- **Coef.: Coeficiente.** Es el coeficiente de regresión estimado para cada variable independiente en un modelo de regresión. Indica la magnitud y la dirección de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente.
- **Std. Err.: Error Estándar.** Es una medida de la precisión de la estimación del coeficiente de regresión. Cuanto menor sea el error estándar, mayor será la precisión de la estimación.
- **t: Estadística t.** Representa el valor de la estadística t para cada coeficiente de regresión. Se utiliza para evaluar si el coeficiente es estadísticamente significativo. Valores de t mayores indican una mayor significancia estadística.

- **P>| t |: Valor p.** Indica la probabilidad de observar un valor de la estadística t igual o más extremo que el valor observado si la verdadera relación entre las variables fuera cero. Se utiliza para evaluar la significancia estadística de los coeficientes de regresión.
- **[95% Conf. Interval]: Intervalo de Confianza del 95%.** Representa el rango dentro del cual es probable que se encuentre el verdadero valor del coeficiente de regresión con un nivel de confianza del 95%. Es útil para evaluar la precisión de la estimación del coeficiente.

Introducción

El análisis de la relación entre los factores productivos de un país y el crecimiento de su economía constituye un buen punto de partida para entender como el uso y la gestión de los recursos, influyen en el comportamiento de la economía.

En ese sentido, el crecimiento económico de Guatemala, históricamente, está sujeto a diversas situaciones y complejidades, así como a una serie factores de producción, bastante consistente.

Por ende, para tener una mejor panorámica de dicha dinámica, se ha desarrollado un modelo econométrico basado en la función de producción de Cobb-Douglas, integrado por variables clave como la inversión total, la inversión extranjera directa, las importaciones de bienes de capital, la tierra agrícola y el crecimiento poblacional, todas adecuadas en concordancia al contexto económico nacional.

Por lo cual, el presente informe hace factible identificar, de manera específica, las contribuciones de cada factor al crecimiento de la economía guatemalteca, brindando una base para la formulación e implementación de políticas económicas y estrategias de desarrollo sostenible.

Crecimiento económico de Guatemala en función de los factores de producción

La búsqueda de un crecimiento económico sostenido y equilibrado es un objetivo fundamental para la mayoría de los países. Sin embargo, lograr dicho crecimiento depende en gran medida de la eficiencia y optimización de los factores de producción, como el capital, la mano de obra, los recursos naturales y la tecnología.

En ese sentido, la teoría económica que explica el crecimiento económico de Guatemala, se basa en la función de producción Cobb-Douglas:

$$Q = f(T, L, K),$$

Dicha función sugiere que el crecimiento económico de un país depende principalmente de la proporción de la tierra disponible (T), cantidad de trabajo (L) y el acervo de capital (K).

Para la constitución de nuestro modelo econométrico, la tecnología (t) se descarta derivado de la imposibilidad de encontrar un indicador con una significancia estadística adecuada para el modelo.

Así, el modelo se enfoca en cómo la inversión, la población y la tierra agrícola influyen en el producto total, reflejando la importancia de estos factores en la expansión económica del país desde durante los últimos 43 años.

Por otro lado, al analizar los datos del **Anexo I** la ecuación que se propone para el crecimiento económico (y) basado de los factores productivos (x) es:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i + \beta_3 X_i + \beta_4 X_i + \beta_5 X_i$$

El modelo plantea que el crecimiento económico de Guatemala está influenciado por la inversión total, la inversión extranjera directa, las importaciones de bienes de capital, la tierra agrícola y el crecimiento poblacional.

Aunado a lo anterior, el modelo econométrico de crecimiento económico, basado en los factores de producción, está representado por la siguiente ecuación:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 Inv_i + \beta_2 IED_i + \beta_3 BC_i + \beta_4 TA_i + \beta_5 Pobi + e$$

Dónde:

- Y_i representa el PIB de Guatemala, en términos de su variación porcentual (%)
- β_0 es la constante
- Inv_i integra la inversión total, expresada como porcentaje del PIB (%)
- IED_i aglutina la inversión extranjera directa, como porcentaje del PIB (%)
- BC_i incorpora las importaciones de bienes de capital, en millones de dólares (USD)
- TA_i constituye la tierra agrícola, como porcentaje del área de tierra (%)
- Pob_i muestra el crecimiento poblacional, expresado como porcentaje (%)
- e es el término error

La estimación del modelo econométrico implica un proceso bastante sencillo gracias al uso de un software estadístico, en este caso Stata, incorporando los datos del **Anexo I**, analizando dichos datos en el software implementado, tal y como es posible visualizar en el **Anexo II** y finalmente, se realiza el análisis de regresión lineal que se resumen en el **Anexo III**. Lo anterior puede ser observado en la **Tabla 1**.

Tabla 1: Resumen de los datos más relevantes de la regresión lineal

Resumen de la regresión lineal						
Porcentajes (%) y Millones USD						
	inv	ied	bc	ta	pob	cons
Modelo	0.2734048	0.2837429	0.0016718	0.150054	4.477872	-20.60381
t	2.95	2.46	2.36	2.08	2.07	-3.2
P> t	0.006	0.019	0.023	0.045	0.046	0.003

Fuente: Elaboración propia a partir de datos derivados de los resultados de la regresión lineal.

Nota: Se muestra la relación del crecimiento económico con la inversión total, la inversión extranjera directa, las importaciones de bienes de capital, la tierra agrícola y el crecimiento poblacional.

Los coeficientes principales, que se derivan de la regresión lineal, sugieren que la inversión total, la inversión extranjera directa, las importaciones de bienes de capital, la tierra agrícola y el crecimiento poblacional tienen impactos positivos y representativos en el crecimiento económico de Guatemala. Los resultados son estadísticamente significativos, puesto que los valores «t» son mayores a 2 y los valores «p» son menores a 0.05, indicando una alta probabilidad de que las relaciones presentan una fuerte interconexión entre sí.

De ahí se deriva la siguiente función:

$$Y_i = -20.60381 + 0.2734048X_i + 0.2837429X_i + 0.0016718X_i + 0.150054X_i + 4.477872X_i$$

La interpretación estriba en los siguientes puntos:

- Para determinar la influencia que tiene la inversión total (inv) en el crecimiento económico de Guatemala:

Por cada unidad porcentual que se expanda la inversión total en Guatemala (como porcentaje del PIB), la variación porcentual del crecimiento económico presenta un aumento de 0.2734048. Esto sugiere que, durante periodo 1980-2022, la inversión total ha influido positivamente en el Producto Interno Bruto de Guatemala.

- Para determinar la influencia que tienen la inversión extranjera directa (ied) en el crecimiento económico de Guatemala:

Por cada punto porcentual que ha aumentado la inversión extranjera directa (como porcentaje del PIB), en el crecimiento económico se refleja un incremento del 0.2837429%. Esto indica que, durante 43 años, la ampliación de la IED ha contribuido positivamente al PIB del país.

- Para determinar la influencia que tienen las importaciones CIF de bienes de capital (bc) en el crecimiento económico de Guatemala:

Por cada millón de dólares que suban las importaciones de bienes de capital, el crecimiento económico muestra una variación porcentual positiva del 0.0016718. Por tanto, durante las últimas cuatro décadas, las importaciones CIF de bienes de capital han tenido un efecto favorable en el Producto Interno Bruto del país.

- Para determinar la influencia que tienen la tierra agrícola (ta) en el crecimiento económico de Guatemala:

Por cada unidad de porcentaje en que se ha expandido la tierra agrícola (como porcentaje del área de la tierra), el crecimiento económico ha tenido un aumento del 0.150054%. Esto implica que, entre 1980 y 2022 en Guatemala, la expansión de las

tierras agrícolas ha tenido una influencia positiva en lo que respecta al PIB de Guatemala.

- Para determinar la influencia que tiene el crecimiento poblacional (pob) en el crecimiento económico de Guatemala:

Por cada punto porcentual en que se ha ampliado el crecimiento poblacional (como porcentaje anual), el crecimiento económico ha tenido un incremento del 4.477872%.

De lo anterior se deduce que, entre el intervalo de tiempo que va desde 1980 a 2022, Guatemala ha experimentado un resultado favorable en el PIB derivado del crecimiento de su población.

En ese sentido, podemos determinar que el modelo no contradice la teoría económica basada en la función de producción de Cobb-Douglas. Puesto que, este modelo incluye variables relativas al trabajo, tierra y capital. A pesar de no contar con una variable explícita para la tecnología (t), los factores de capital y trabajo incluidos van en concordancia con la teoría.

Esto denota que el modelo complementa la teoría económica, ya que hace hincapié en los factores productivos principales que tienen una notable influencia el crecimiento económico de Guatemala.

Ahora bien, por otro lado, el modelo puede ser utilizado para fines de control y políticas al proporcionar una visión integral acerca de la manera en la que la inversión total, la inversión extranjera directa, las importaciones de bienes de capital, la tierra agrícola y el crecimiento poblacional influyen en el crecimiento de nuestra economía. Por lo cual, este modelo permite a las autoridades correspondientes implementar políticas enfocadas en detectar áreas clave para la inversión y desarrollo sostenible.

Para ejemplificar lo anterior, pueden fomentar la inversión extranjera directa y la importación de bienes de capital, o implementar políticas que promuevan un uso eficiente de la tierra agrícola y gestionen el crecimiento poblacional. Todo ello en aras de que la economía guatemalteca crezca de manera sólida y constante, en

concomitancia con un óptimo y sustentable uso de los recursos, especialmente de los que presentan escasez.

Finalmente, en el análisis econométrico del crecimiento económico de Guatemala en función de los factores de producción, los siguientes comandos de Stata tienen las siguientes implicaciones clave:

1. **pwcorr:** Calcula la matriz de correlaciones de Pearson para identificar relaciones lineales entre las variables y detectar multicolinealidad potencial entre las variables independientes. **(Anexo IV)**
2. **vif.** Mide la inflación de la varianza de los coeficientes debido a la multicolinealidad. Valores que sean mayores a 10 indican problemas de multicolinealidad, afectando la precisión del modelo. **(Anexo V)**
3. **graph matrix:** Genera gráficos de dispersión entre todas las variables para visualizar relaciones bivariadas, patrones y posibles outliers. **(Anexo VI)**
4. **sktest error:** Realiza el test de skewness y kurtosis para evaluar la normalidad de los errores del modelo. Desviaciones de la normalidad sugieren problemas en la especificación del modelo. **(Anexo VII)**
5. **swilk error:** Aplica el test de Shapiro-Wilk para verificar la normalidad de los errores, esencial para la validez de inferencias estadísticas. **(Anexo VIII)**
6. **kdensity error, normal:** Compara la densidad kernel de los errores con una distribución normal, ayudando a detectar desviaciones de la normalidad. **(Anexo IX)**
7. **imtest:** Realiza pruebas de especificación del modelo, incluyendo heterocedasticidad y omisión de variables, para asegurar la correcta especificación del modelo. **(Anexo X)**
8. **estat hettest:** Realiza el test de heterocedasticidad de Breusch-Pagan. La heterocedasticidad afecta la eficiencia de los estimadores y la validez de las pruebas de hipótesis. **(Anexo XI)**

En resumidas cuentas, estos comandos permiten evaluar la multicolinealidad, la normalidad de los residuos, la especificación del modelo y la heterocedasticidad, asegurando la validez y robustez del modelo econométrico aplicado para el análisis del crecimiento económico de Guatemala.

Conclusiones

1. La relación entre la inversión total con el crecimiento económico, ha sido positiva durante las últimas cuatro décadas. Puesto que, derivado de los aumentos en la inversión, se han propiciado incrementos en el PIB del país, con ello nace la necesidad de implementar políticas que fomenten la inversión nacional.
2. Otro factor vital para el crecimiento de la economía, desde los 80 hasta la actualidad, ha sido la inversión extranjera directa. El PIB de Guatemala se ha visto beneficiado por la expansión de la IED, por tanto, se debe desarrollar un ambiente atractivo para los inversores extranjeros, en aspectos como la estabilidad macroeconómica y la certeza jurídica.
3. El crecimiento económico de Guatemala también se ha visto impactado positivamente por las importaciones de bienes de capital, durante más de cuarenta años. Por ende, la implementación de medidas que hagan factible contar con de maquinaria y tecnología es indispensable para ampliar la capacidad productiva de nuestra economía.
4. En las últimas décadas, la expansión de la tierra agrícola ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico, lo que denota lo importante que ha sido sector agrícola en la economía guatemalteca históricamente. Por tanto, emprender acciones para mejorar la eficiencia y productividad agrícola, así como al uso sustentable de los suelos, pueden contribuir sustancialmente al desarrollo económico.
5. El crecimiento poblacional que ha experimentado Guatemala desde las últimas dos décadas del siglo XX hasta nuestros días, ha tenido una notable influencia en el crecimiento económico, lo que indica que una población en constante expansión

puede generar mayores niveles de producción y consumo. No obstante, esto también implica la necesidad de políticas que aseguren el acceso a educación, salud y empleo para una población creciente, así como abordar las problemáticas que se derivan de la sobrepoblación.

6. El modelo econométrico que se plantea en el informe está validado por la teoría económica en gran medida. Ello se deriva del hecho de que los factores de producción, como la inversión, la IED, las importaciones de bienes de capital, la tierra agrícola y el crecimiento poblacional, han venido desempeñando papeles cruciales en el crecimiento económico de Guatemala. Por lo tanto, la formulación políticas enfocadas a mejorar la constitución de esta clase de factores y la búsqueda de otros, puede tener un impacto significativo y positivo en el desarrollo económico del país.

Índice de Anexos

Anexo I: Tabla 2 - Datos económicos seleccionados para la constitución del modelo econométrico.....	10
Anexo II: Tabla 3 - Resumen de las estadísticas descriptivas	11
Anexo III: Tabla 4 - Resumen de los resultados de la regresión lineal.....	12
Anexo IV: Tabla 5 - Matriz de correlación	13
Anexo V: Tabla 6 - Factor de inflación de la varianza	13
Anexo VI: Gráfica 1 - Dispersión de matriz	14
Anexo VII: Tabla 7 - Test de Skewness/Kurtosis	15
Anexo VIII: Tabla 8 - Test de Shapiro-Wilk	15
Anexo IX: Gráfica 2 - Densidad Kernel de errores	16
Anexo X: Tabla 9 - Test de especificación del modelo.....	17
Anexo XI: Figura 1 - Test de heterocedasticidad	17

Anexos

Anexo I: Tabla 2 - Datos económicos seleccionados para la constitución del modelo econométrico

Guatemala: Variables macroeconómicas para el modelo econométrico
Período: 1980-2022
Porcentajes (%) y Millones de Dólares (USD)

Indicador:	Crecimiento Económico	Inversión total	Inversión Extranjera Directa	Importaciones CIF de bienes de capital	Tierra agrícola	Crecimiento poblacional
Unidad de medida:	Variación porcentual (%)	Porcentaje del PIB (%)	Porcentaje del PIB (%)	Millones de Dólares -USD-	Porcentaje del área de tierra (%)	Porcentaje anual (%)
año	pib	inv	ied	bc	ta	pob
1980	3.70	16.118	1.41	280.01	28.46	2.49
1981	0.64	17.222	1.48	287.08	28.62	2.59
1982	-3.54	14.232	0.88	242.96	28.97	2.67
1983	-2.53	11.651	0.50	115.32	29.11	2.72
1984	0.51	11.59	0.40	146.56	35.32	2.74
1985	-0.60	11.6	0.64	153.80	35.32	2.75
1986	0.10	10.444	0.95	173.95	35.32	2.76
1987	3.58	13.981	2.12	342.65	35.32	2.77
1988	3.89	13.845	4.21	345.92	39.99	2.77
1989	3.94	13.694	0.91	354.50	39.99	2.76
1990	3.10	15.479	0.62	319.90	39.99	2.73
1991	3.00	15.538	0.96	351.80	39.99	2.69
1992	4.60	20.316	0.90	554.20	39.99	2.62
1993	3.40	19.7	1.25	652.10	41.83	2.55
1994	3.50	17.717	0.50	594.30	42.11	2.49
1995	4.40	17.412	0.51	750.60	42.11	2.45
1996	2.80	15.28	0.49	691.50	42.11	2.40
1997	4.10	16.9	3.55	931.20	42.69	2.36
1998	4.60	20.143	6.94	1222.20	43.27	2.36
1999	3.70	20.723	5.05	1310.10	43.85	2.37
2000	2.50	20.09	-4.09	1274.40	44.44	2.43
2001	3.10	19.934	-5.09	1196.40	45.02	2.40
2002	3.84	20.661	-4.97	1433.50	45.60	2.30
2003	2.56	20.484	0.09	1393.64	46.18	2.18
2004	3.14	21.082	1.36	1653.88	44.07	2.13
2005	3.28	20.066	2.02	1857.72	42.57	2.08
2006	5.35	21.085	2.14	2293.34	40.27	2.03
2007	6.34	21.281	2.56	2449.74	41.51	1.98
2008	3.29	16.677	1.90	2352.69	41.38	1.93
2009	0.48	13.53	1.35	1836.33	40.78	1.88
2010	2.88	14.47	2.71	2327.59	40.29	1.84
2011	4.16	16.038	1.87	2740.25	40.08	1.82
2012	2.98	15.917	2.82	2951.03	39.78	1.78
2013	3.70	15.843	2.87	3123.77	39.41	1.76
2014	4.44	15.071	2.43	3202.69	39.99	1.73
2015	4.09	14.828	1.94	3274.50	41.66	1.69
2016	2.68	13.862	1.28	3078.59	41.94	1.66
2017	3.08	13.596	1.39	3410.66	42.21	1.63
2018	3.41	13.79	1.26	3303.73	42.49	1.60
2019	4.02	14.33	1.52	3498.16	42.77	1.56
2020	-1.79	13.507	1.29	3325.16	43.04	1.52
2021	8.00	16.863	4.21	4550.59	43.04	1.48
2022	4.12	16.66	1.46	5260.99	43.04	1.44

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Anexo II: Tabla 3 - Resumen de las estadísticas descriptivas

Guatemala: Variables macroeconómicas pre-seleccionadas

Estadísticas Descriptivas

Periodo: 1980-2022

Porcentajes (%) y Millones USD

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
pib	43	2.942791	2.171741	-3.54	8
inv	43	16.35465	3.036003	10.444	21.281
ied	43	1.362558	2.160878	-5.09	6.94
bc	43	1665.349	1356.909	115.32	5260.99
ta	43	40.13767	4.459263	28.46	46.18
pob	43	2.206744	.4399119	1.44	2.77

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "sum" en el software Stata para la obtención del presente resumen estadístico.

Anexo III: Tabla 4 - Resumen de los resultados de la regresión lineal

Guatemala: Variables macroeconómicas seleccionadas

Coeficientes Econométricos obtenidos de la Regresión Lineal

Periodo: 1980-2022

Porcentajes (%) y Millones USD

Source	SS	df	MS	Number of obs = 43		
Model	109.485546	5	21.8971093	F(5, 37) = 9.14		
Residual	88.605718	37	2.39474914	Prob > F = 0.0000		
Total	198.091264	42	4.71645868	R-squared = 0.5527		
				Adj R-squared = 0.4923		
				Root MSE = 1.5475		

pib	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
inv	.2734048	.0927657	2.95	0.006	.0854437	.4613659
ied	.2837429	.115548	2.46	0.019	.0496203	.5178654
bc	.0016718	.0007071	2.36	0.023	.000239	.0031047
ta	.150054	.0722978	2.08	0.045	.0035648	.2965433
pob	4.477872	2.167065	2.07	0.046	.0869803	8.868764
_cons	-20.60381	6.436905	-3.20	0.003	-33.64622	-7.561406

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "regress" en el software Stata para la obtención de la regresión lineal.

Anexo IV: Tabla 5 - Matriz de correlación

Matriz de correlación entre las variables del modelo de crecimiento económico
Coeficiente de correlación

	pib	inv	ied	bc	ta	pob
pib	1.0000					
inv	0.5205	1.0000				
ied	0.2537	-0.0886	1.0000			
bc	0.3852	0.0480	0.2078	1.0000		
ta	0.5423	0.4900	-0.0859	0.4599	1.0000	
pob	-0.3168	-0.0417	-0.2043	-0.9680	-0.4512	1.0000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "pwcorr" en el software Stata para la obtención de la matriz de correlación.

Anexo V: Tabla 6 - Factor de inflación de la varianza

Análisis del factor de inflación de la varianza
para detectar multicolinealidad entre variables
VIF

Variable	VIF	1/VIF
bc	16.15	0.061929
pob	15.94	0.062739
ta	1.82	0.548573
inv	1.39	0.718839
ied	1.09	0.914587
Mean VIF	7.28	

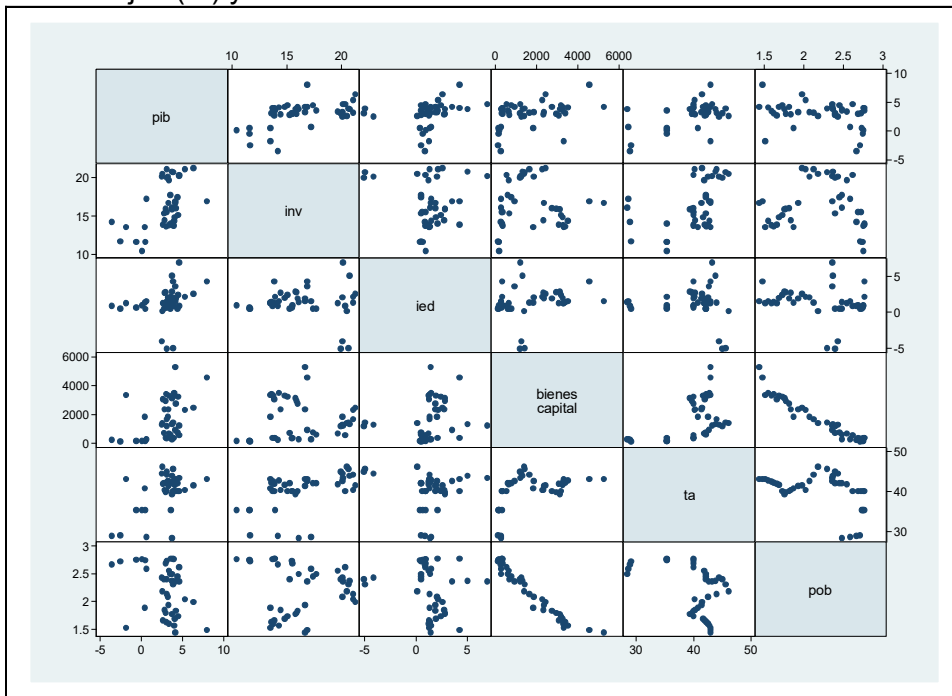
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "vif" en el software Stata para la obtención de los valores VIF.

Anexo VI: Gráfica 1 - Dispersión de matriz

Matriz de gráficos de dispersión entre variables del modelo de crecimiento económico

Porcentajes (%) y Millones USD



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "graph matrix" en el software Stata para la obtención de la gráfica.

Anexo VII: Tabla 7 - Test de Skewness/Kurtosis

Test de Skewness/Kurtosis para evaluar la normalidad de los errores
p-valor

Skewness/Kurtosis tests for Normality					
Variable	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	adj chi2(2)	joint Prob>chi2
error	43	0.0634	0.0776	6.10	0.0474

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "predict error, resid" y posteriormente el comando "sktest error" en el software Stata para la obtención de los resultados de los test de skewness y kurtosis.

Anexo VIII: Tabla 8 - Test de Shapiro-Wilk

Test de Shapiro-Wilk para la Normalidad de los Errores del Modelo
p-valor

Shapiro-Wilk W test for normal data					
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
error	43	0.94632	2.244	1.708	0.04382

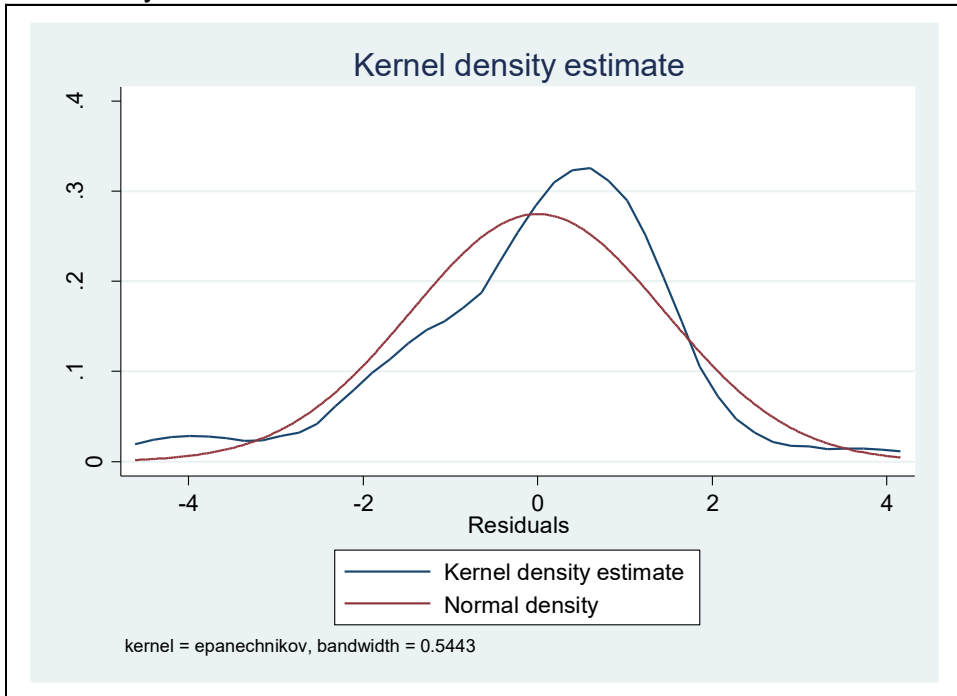
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "swilk error" en el software Stata para la obtención de los resultados del test de Shapiro-Wilk.

Anexo IX: Gráfica 2 - Densidad Kernel de errores

Estimación de la densidad Kernel de los errores con superposición de la distribución normal

Densidad y residuos de los errores



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "kdensity error, normal" en el software Stata para la obtención de la gráfica.

Anexo X: Tabla 9 - Test de especificación del modelo

Test de especificación de modelo para detectar problemas de especificación del modelo de regresión

p-valor

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Source	chi2	df	p
Heteroskedasticity	23.99	20	0.2427
Skewness	5.38	5	0.3708
Kurtosis	3.43	1	0.0639
Total	32.81	26	0.1676

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "imtest" en el software Stata para la obtención de la prueba diagnóstica.

Anexo XI: Figura 1 - Test de heterocedasticidad

Test de heterocedasticidad de Breusch-Pagan para detectar varianza no constante en los errores

p-valor

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of pib

chi2(1) = 3.01

Prob > chi2 = 0.0826

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Datos actualizados a mayo de 2024.

Nota: Se utilizó el comando "estat hettest" en el software Stata para la obtención de los resultados del test de Breusch-Pagan.